

08강 방송 녹화 대본

불량 원인(Pareto) & 트렌드 자동 분석 실습

항목	내용
강의 시간	약 40분
대상	반도체·디스플레이·배터리 공정 엔지니어
촬영 구성	슬라이드 화면 녹화 + 보이스오버
시리즈	첨단 기술 엔지니어를 위한 바이브 코딩 실전 (렛유인 에듀)

대본 읽는 법

- **【지문】**: 카메라·화면 전환 등 촬영 방향
- **(괄호 안)**: 발화 톤·속도 등 연기 지문
- **굵게**: 강조해서 또렷하게 읽는 부분
- **[잠깐]**: 1~2초 자연스러운 포즈

강의 흐름 요약

시간	섹션	핵심 내용
0:00~3:00	SECTION 00 인트로	1~7강 흐름 연결 · 학습목표 3가지
3:00~10:00	SECTION 01 파레토 개념	개수·영향·변화 3가지 기준 · 계산식
10:00~20:00	SECTION 02 실무 데이터	디스플레이 6종 불량 표 · 파레토 해석
20:00~35:00	SECTION 03 AI 분석 파이프라인	5요소 프롬프트 · 작업지시서 실습
35:00~40:00	SECTION 04 검증 + 마무리	체크리스트 5항목 · 9강 예고

SECTION 00 인트로 (0:00~3:00)

【지문: 타이틀 슬라이드 — 파레토 차트 + 트렌드 차트가 나란히 배치된 화면】

안녕하십니까. [잠깐] 이번 08강에서는 **불량 원인 파레토 분석과 트렌드 자동 분석 실습**을 다루겠습니다.

01강부터 07강까지는 AI와 대화하는 법, 데이터를 모으고 정제하는 법, 히트맵과 모니터링, 상관관계 분석까지 다루었습니다. 이제 08강에서는 흩어진 불량 데이터를 **"무엇부터 먼저 고칠 것인가"**로 바꾸는 방법을 배웁니다.

【지문: 1~7강 흐름 연결 슬라이드】

흐름을 잠깐 정리하겠습니다.

01-02강은 AI 마인드셋, 현장 용어를 정확히 지시하는 방법이었습니다. 03-04강은 MES 데이터 병합과 데이터 정제였습니다. 05강은 수율 히트맵, 06강은 설비 이상 감지, 07강은 상관관계 분석이었습니다.

(천천히, 강조하며) 07강까지는 **"문제를 보이게 만드는 법"**이었습니다. 08강은 그 다음 단계입니다. **"보이는 문제 중 무엇부터 해결할지 정하는 법"**입니다.

【지문: 학습목표 슬라이드】

오늘 40분 동안 세 가지를 가져가겠습니다.

첫째, 파레토 분석의 실무 의미를 이해합니다. 불량 개수만 많이 보는 것이 아니라 누적 기여율, 수율 영향도, 조치 난이도를 함께 보며 우선순위를 정합니다.

둘째, 시간 흐름으로 불량 변화를 읽는 방법을 익힙니다. 주차별·라인별·공정별 트렌드를 비교해 "최근에 커지는 문제"와 "항상 많은 문제"를 구분합니다.

셋째, AI 작업지시서로 분석을 자동화합니다. 결함 로그를 넣으면 파레토 차트, 트렌드 차트, 원인 후보, 다음 실험 계획까지 생성하는 지시서를 작성합니다.

[잠깐] 그림 핵심 개념부터 보겠습니다.

SECTION 01 파레토 분석 핵심 개념 (3:00~10:00)

【지문: 파레토 개념 슬라이드 — 개수/영향/변화 3가지 기준 카드】

파레토 분석은 이탈리아 경제학자 파레토의 80/20 법칙에서 출발합니다. 쉽게 말하면 **상위 몇 개 불량**이 전체 손실의 대부분을 만드는 **가**를 확인하는 도구입니다.

공정 현장에서는 모든 불량을 동시에 해결할 수 없습니다. 제한된 시간과 인력을 가장 큰 손실 요인에 먼저 배치하기 위해 파레토를 씁니다.

파레토는 세 가지 기준으로 볼 수 있습니다.

첫 번째는 개수 기준입니다. 검사 로그에서 유형별 빈도를 집계합니다. 단순하지만 현장 회의의 출발점으로 좋습니다.

두 번째는 영향 기준입니다. 불량 개수에 심각도, 패널 폐기 여부, 재작업 비용을 곱해 실제 손실 기여도를 봅니다. 개수는 적어도 수율에 큰 영향을 주는 불량

세 번째는 변화 기준입니다. 누적 상위가 아니어도 최근 2-4주 상승률이 크면 선제 조치 대상이 됩니다.

[잠깐]

이 세 가지 기준을 동시에 보는 것이 중요합니다. 누적 1위 불량률이 최근에는 줄고 있고, 4위 불량률이 갑자기 급증하고 있다면 4위를 먼저 봐야 할 수 있습니다.

【지문: 계산식 슬라이드】

수업에서 사용할 계산식을 보겠습니다.

불량 점유율 = 유형별 불량 수 ÷ 전체 불량 수 × 100

누적 기여율 = 상위 유형부터 점유율을 순서대로 더한 값

트렌드 변화율 = 최근 기간 평균 ÷ 기준 기간 평균 - 1

이 세 계산식을 AI에게 지시하면 됩니다. 직접 수식을 짤 필요가 없습니다. 하지만 **어떤 기간을 기준으로 잡을지는 엔지니어가 정해야 합니다**. AI가 마음대로 기준 기간을 정하게 두면 결과가 달라질 수 있습니다.

SECTION 02 실무 데이터 예시 (10:00~20:00)

【지문: 불량 데이터 표 슬라이드 — 불량 유형 6종, 건수, 점유율, 최근 변화, 조치 방향】

이제 실무 데이터를 보겠습니다.

화면에 디스플레이 패널 검사 로그 요약 표가 있습니다.

Particle은 342건으로 전체의 35.7%를 차지합니다. 최근 변화는 +44%입니다. 누적 1위이면서 최근 급증하고 있는 상황입니다. 조치 방향은 세정·이송 구간 이물원 추적입니다.

Scratch는 238건, 24.8%입니다. 최근 +8% 증가했습니다. 이송 롤러, 카세트 접촉부를 점검해야 합니다.

CD Drift는 168건, 17.5%입니다. 최근 +31% 급증하고 있습니다. 개수로는 3위지만 최근 상승률이 크기 때문에 Particle과 함께 우선 확인 대상입니다.

Mura는 96건, 10.0%입니다. 최근 -5%로 줄고 있습니다. 증착 균일도 로그와 비교를 지속합니다.

Open은 71건, 7.4%입니다. 패턴 끊김 위치를 공정맵과 매칭합니다.

Etch Residue는 43건, 4.5%입니다. 최근 -12%로 감소 중입니다. 식각 후 세정 레시피 유지를 관찰합니다.

[잠깐]

이 표를 보면서 중요한 판단을 해야 합니다. 단순히 건수 많은 순서대로 조치하면 Particle → Scratch → CD Drift 순서입니다. 하지만 **최근 변화율**까지 보면 CD Drift의 +31%가 매우 주목해야 할 신호입니다. 누적 1위와 최근 급증 항목이 반드시 일치하지는 않는다는 점, 이것이 파레토 분석의 핵심입니다.

【지문: 파레토 차트 + 트렌드 차트 이미지 슬라이드】

화면에 Python으로 생성한 차트 예시가 나옵니다.

왼쪽 파레토 차트에서는 Particle·Scratch·CD Drift 세 가지가 누적 80%를 만드는 상위 불량임을 볼 수 있습니다.

오른쪽 주차별 트렌드 차트에서는 Particle이 꾸준히 높은 상태이고, CD Drift가 최근 4주 사이에 급격히 상승하는 것이 보입니다.

이 두 차트를 함께 보면 **Particle은 지속 관리 대상, CD Drift는 긴급 확인 대상**이라는 판단을 내릴 수 있습니다.

SECTION 03 AI 분석 파이프라인 (20:00~35:00)

【지문: AI 프롬프트 5블록 슬라이드】

이제 AI에게 어떻게 지시할지 보겠습니다.

AI에게 맡길 일은 **"차트 그리기"가 아니라 "차트에서 조치안까지 이어가기"**입니다.

프롬프트는 다섯 블록으로 구성합니다.

[1블록] 역할

"너는 디스플레이 제조 데이터 분석을 돕는 공정 엔지니어링 분석가다."

역할을 먼저 주면 AI가 제조 현장 맥락에서 답합니다. 일반적인 데이터 분석 답변이 아니라 공정 엔지니어가 쓸 수 있는 언어로 나옵니다.

[2블록] 입력 데이터

"컬럼: date, line, process, panel_id, defect_type, x, y, severity, lot_id. 결측치와 이상값은 따로 표시해라."

컬럼 목록을 주면 AI가 어떤 기준으로 집계해야 할지 알 수 있습니다. 특히 **결측치와 이상값을 따로 표시하라는 지시**를 반드시 넣어야 합니다. 그렇지 않으면 결측값이 그냥 0으로 처리되거나 무시될 수 있습니다.

[3블록] 분석 작업

"불량 유형별 파레토, 주차별 트렌드, 라인별 편차, 최근 4주 급증 유형을 계산하고 표와 차트로 요약해라."

분석해야 할 항목을 구체적으로 나열합니다. "분석해줘"라고만 하면 AI는 어떤 분석을 해야 할지 스스로 결정하게 됩니다. 그 결정이 현장에서 필요한 분석과 다를 수 있습니다.

[4블록] 검증 기준

"총 불량 수 합계가 원본 행 수와 맞는지 확인하고, 상위 80%를 만드는 유형을 별도로 표시해라."

이 블록이 매우 중요합니다. AI가 계산한 합계가 원본 데이터와 맞는지 스스로 확인하게 만드는 것입니다. 이 지시가 없으면 결측값이 빠지거나 중복 계산이 되어도 모를 수 있습니다.

[5블록] 산출물

"우선 조치 3개, 원인 가설, 필요한 추가 데이터, 다음 실험 계획을 엔지니어 보고서 문장으로 작성해라."

마지막으로 결과물 형식을 명확히 합니다. 단순히 차트가 아니라 **보고서에 바로 붙일 수 있는 문장**을 요구합니다.

[잠깐]

이 다섯 블록이 하나의 작업지시서 구조입니다. 역할 → 입력 → 분석 → 검증 → 산출물. 이 구조만 기억하면 파레토뿐 아니라 다른 분석에도 그대로 적용할 수 있습니다.

【지문: 실습 작업지시서 슬라이드 — defect_log.csv 분석 웹 도구 만들기 지시문】

실습 작업지시서를 보겠습니다.

목표 산출물은 **CSV를 넣으면 파레토 차트, 트렌드 차트, 상위 원인 후보, 조치 메모가 한 화면에 나오는 작은 분석 도구**입니다.

지시문의 핵심 구조를 읽겠습니다.

입력: defect_log.csv

필수 기능:

1. CSV 업로드 후 defect_type, date, line, process 기준으로 집계
2. 불량 유형별 파레토 차트와 누적 80% 기준선 표시
3. 주차별 Top 3 불량 트렌드 라인 차트 표시
4. 최근 4주 증가율이 큰 불량을 별도 카드로 표시
5. 우선 조치 후보 3개를 불량명·근거·확인할 데이터·다음 실험 형식으로 출력

검증:

- 전체 행 수와 집계 합계가 맞는지 표시
- 결측 defect_type, 잘못된 date, 중복 panel_id를 경고
- 차트 아래에 엔지니어가 해석할 수 있는 3문장 요약 제공

[잠깐] 이 지시문이 단순해 보이지만 실제로 이 정도 구체성이 있어야 AI가 제대로 된 도구를 만들어냅니다.

SECTION 04 검증 체크리스트 + 마무리 (35:00~40:00)

【지문: 검증 체크리스트 슬라이드】

AI 결과는 그대로 믿지 말고, 집계 기준과 현장 맥락을 반드시 확인해야 합니다.

파레토 차트는 강력하지만 기준을 잘못 잡으면 엉뚱한 조치로 이어집니다. 검증 체크리스트 다섯 가지를 확인하겠습니다.

첫째, 불량명 표기가 Particle, particle, PRT처럼 섞여 있지 않은가? 같은 불량명 다른 이름으로 집계되면 파레토가 왜곡됩니다.

둘째, 동일 패널의 중복 카운트 기준이 명확한가? 하나의 패널에서 여러 불량명 나왔을 때 각각 카운트하는지, 패널 기준으로 카운트하는지에 따라 숫자가 달라집니다.

셋째, 개수 기준과 수율 영향도 기준을 혼동하지 않았는가? 개수가 많은 불량과 수율을 가장 많이 깎는 불량명 다를 수 있습니다.

넷째, 최근 급증한 불량과 누적 상위 불량을 따로 해석했는가? 이 둘을 섞어보면 잘못된 우선순위가 나올 수 있습니다.

다섯째, AI가 만든 원인 가설을 설비 로그·레시피 변경 이력·LOT 이력으로 검증했는가? AI 가설은 후보이지 결론이 아닙니다.

[잠깐]

오늘 08강에서 배운 파레토와 트렌드 분석의 결론은 이겁니다.

(천천히, 또렷하게)

"분석 결과를 보고 무엇을 먼저 고칠 것인가."

이 질문에 답하는 도구가 파레토입니다. AI는 계산과 시각화를 도와주지만, 최종 우선순위 판단은 현장 맥락을 아는 엔지니어가 해야 합니다.

다음 강의에서는 **원인 후보를 실제 조치로 연결하는 법**을 배웁니다. 파레토에서 "Particle이 1위"라는 결과가 나왔다면, 그 다음은 매뉴얼에서 Particle 관련 조치 순서를 찾아야 합니다. 09강에서는 AI를 활용해 PDF 매뉴얼, SOP, 알람 코드표에서 근거 있는 조치안을 빠르게 뽑아내는 방법을 다룹니다.

이상으로 **08강, 불량 원인 파레토 및 트렌드 자동 분석 실습** 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.

부록 A — 강의 타임라인

시간	장면	주요 발화 포인트
0:00~3:00	인트로	1~7강 연결 · "무엇부터 고칠지" 전환
3:00~10:00	파레토 개념	개수·영향·변화 3기준 · 계산식 3개
10:00~20:00	실무 데이터	6종 불량 표 해석 · Particle vs CD Drift
20:00~35:00	AI 파이프라인	5블록 프롬프트 · 작업지시서 실습
35:00~40:00	검증 + 마무리	체크리스트 5항목 · 9강 매뉴얼 예고

부록 B — 강사 노트

핵심 수치 정리

항목	값
총 불량 건수	958건
Particle 점유율	35.7% (342건)

상위 3종 누적 기여율	Particle + Scratch + CD Drift = 78% (파레토 80% 근접)
CD Drift 최근 변화	+31% (급증 주의)
AI 프롬프트 블록 수	5블록 (역할→입력→분석→검증→산출물)

강조 포인트

- **파레토 3기준 구분**: 개수·영향·변화 — 세 가지가 항상 같은 순위를 가리키지 않음
- **최근 변화율 주목**: CD Drift는 3위이지만 +31%로 긴급 확인 필요
- **검증 블록 필수**: 합계 확인 지시 없으면 결측 처리가 조용히 틀릴 수 있음
- **AI 원인 가설 = 후보**: 결론이 아님 — 설비 로그·레시피 이력으로 반드시 확인

녹화 팁

1. 불량 데이터 표에서 Particle과 CD Drift를 손가락으로 짚으며 대조합니다.
2. AI 프롬프트 5블록은 블록 번호를 말하며 한 줄씩 읽습니다.
3. 검증 체크리스트는 수강생이 받아쓸 수 있도록 천천히 읽습니다.
4. 9강 예고는 "파레토에서 1위가 나왔다면 그 다음은 매뉴얼에서 조치를 찾아야 한다"는 흐름으로 연결합니다.